

丁坤鹏

研究领域：网络/内容安全　网络传输　缓存优化　17398385231　dingkp@mail.ustc.edu.cn

教育背景

中国科学技术大学　网络空间安全（网络空间安全学院）｜博士生(硕博连读)　**2022.09–至今**
GPA 3.66/4.3；导师：陆军、薛开平

中国科学技术大学　信息安全（少年班学院）｜本科　**2017.09–2022.06**
GPA 3.60/4.3

科研成果

- **ATC(CCF A，一作)**,Towards Robust Cache Hits with Scalability via a Middle Layer Representing Workload Preferences (Accepted)，2026。
- **ToN(CCF A，一作)**,A Secure and Lightweight Scheme Against Content Poisoning Attacks in Named Data Networking Based on Probing，2024。
- **IWQoS（CCF B，一作）**，Reputation-Based Probabilistic Batch Verification Scheme for Named Data Networking，2023。
- **授权发明专利（学生第一发明人）**，一种信息中心网络中的数据报文安全性验证方法，专利号 ZL202310698113.2。
- **ToN（CCF A，二作）**，A Hybrid Proactive Reactive Defense Scheme Against Interest Flooding Attack in Named Data Networking，2025。
- **INFOCOM（CCF A）**，Enhancing RDMA with Retransmission Offloading in Data Center Networks，2025。

荣誉奖项

国家奖学金　**2024**

代表项目

面向生产缓存的稳健命中与可扩展请求处理框架　**负责人｜2025.08–2026.08**

- **背景：**学习型缓存淘汰通常把人工定义的对象效用作为学习目标，但这种代理目标可能偏离真正有效的淘汰排序；同时，每次淘汰前同步调用模型会把推理延迟串行引入请求路径，难以承受密集请求。
- **主要工作：**提出**表达工作负载偏好的中间层**，突破模型直接预测对象效用并参与每次淘汰的范式：用少量可解释权重将若干特征转化为淘汰评分，由中间层直接完成关键路径决策，模型周期性异步更新权重；结合启发式候选与评分复用降低在线开销。在 5,768 条生产轨迹上实现**稳健命中**，**吞吐量**与启发式策略相当，并在 CacheLib 中完成原型验证。

缓存网络中的多维缓存污染攻击持续防御框架　**负责人｜2024.08–2025.08**

- **背景：**缓存污染攻击通过持续请求低价值内容挤占有限缓存，使正常用户更难从缓存获得所需数据；更关键的是，攻击模式高度多样且反应式防御存在保护空窗，单一检测依据难以形成持续、完整的防护。
- **主要工作：**以**完整攻击空间**而非既定攻击类型作为防御对象，从攻击规模、请求内容范围和请求速率三个正交维度刻画行为，并划分可由不同判别特征覆盖的最小子空间；提取个体复合异常与群体行为相似性识别攻击，同时以未受污染的历史热度约束缓存准入。**主动保护与反应式识别相互补充**，实验验证检测前后连续保护并覆盖多类攻击场景。

数据中心 RDMA 网络内选择性重传卸载　**核心参与｜2024.01–2024.08**

- **背景：**RoCE 中 RNIC 片上资源有限，**丢包和乱序**会触发低效的端到端重传。依赖 PFC 构建无损网络不仅产生 PFC 固有问题，还无法解决非拥塞丢包；修改 RNIC 上的选择重传协议会导致部署复杂性。
- **主要工作：**将**选择性重传**从 RNIC 卸载到**可编程 ToR 交换机**，在网络内完成丢包恢复与乱序管理；设计副本池准入算法、三元状态机和网络内拥塞避免机制。testbed 和 ns-3 上对多种丢包乱序场景的评估显示，作业完成时间最高降低 42%。

国家自然科学基金面上项目：缓存网络中的数据安全　**课题负责人｜2022.08–2024.08**

- **背景：**缓存网络允许路由器直接缓存并返回数据，一旦伪造数据进入缓存就会沿请求路径传播；更棘手的是，邻居路由器转发错误数据并不等于其为攻击者，概率攻击、链路误码和伪造反馈都会干扰节点判断。
- **主要工作：**将被动观察转化为**对可疑邻居路由器的主动探测**：利用滑动窗口 Cuckoo Filter 轻量准确验证用户反馈并触发检测，通过仅由该邻居缓存直接响应的一跳探测请求，使返回结果只反映该节点行为；并且通过成对假设检验同时控制误判诚实节点与漏检概率攻击节点的错误率。评估显示使请求满足率快速恢复接近 1。

鹏城实验室项目：边缘拥塞控制系统　**项目骨干｜2022.08–2023.08**

- **背景：**缓存网络采用多源传输，同一内容可由生产者或沿途缓存响应，使基于端到端 RTT 与 ACK 的拥塞判断难以适用。
- **主要工作：**核心参与边缘主导、中间节点与消费端协同的方案设计和系统实现：边缘依据中间**拥塞反馈**分配入网速率、识别并惩罚超速用户，中间节点反馈队列拥塞，消费端据此调整请求发送速率；搭建多机**真实缓存网络平台**，负责模块联调、场景构造和性能测试，成功验证丢包率不高于 5%、带宽利用率提升 20% 以上、平均时延不高于 40 ms 的目标。

个人技能

编程与工具：C/C++、Python、Linux、Git；CET-6 605。
理论与算法：熟悉网络安全协议、网络传输优化、缓存算法。